

Entregable #2 — Control de balizas

Sistemas Digitales

Facultad de Ingeniería — Universidad de Montevideo

Integrantes: (completar)

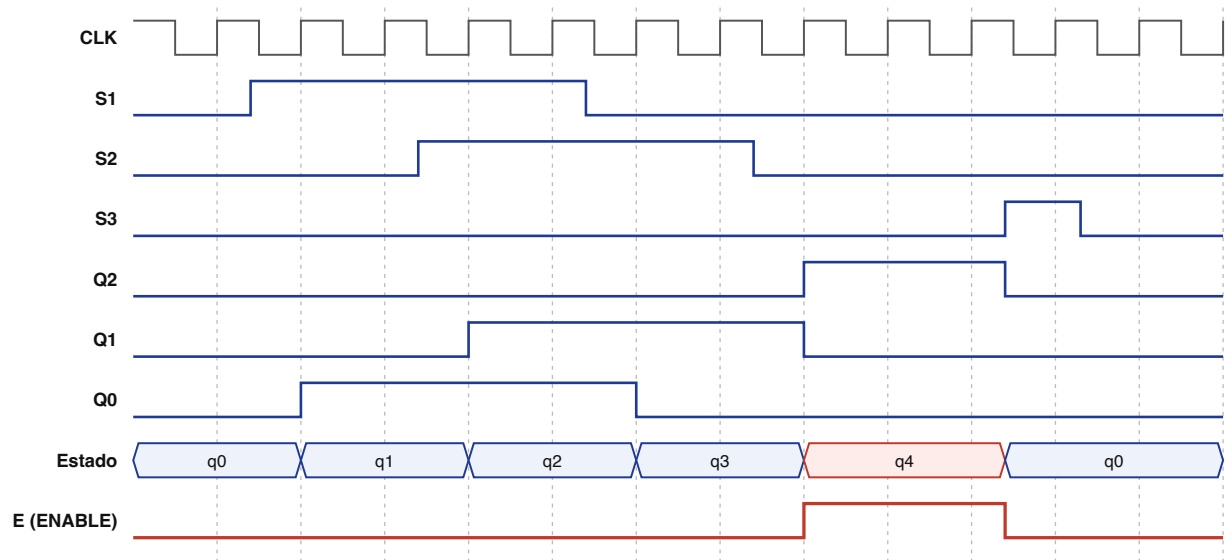
Octubre 2026

Contenido

- 1 Diagrama de tiempos — Ingreso y egreso típico
 - 1.1 Lectura del diagrama
 - 1.2 Observaciones
- 2 Diseño de la máquina de estados — Control de balizas
 - 2.1 Entradas y salidas
 - 2.2 Diagrama de estado/salida
 - 2.3 Tabla de estado/salida
 - 2.4 Asignación de codificación de los estados
 - 2.5 Tabla de estado/salida con codificación asignada
 - 2.6 Cálculo de la lógica de estado siguiente
 - 2.7 Cálculo de la lógica de salida
 - 2.8 Resumen de ecuaciones
 - 2.9 Verificación
- 3 Esquemático en SimulIDE

1 Diagrama de tiempos — Ingreso y egreso típico

Caso típico: un vehículo ingresa al camino sin retroceder al pasar por S1 y S2, y luego sale activando S3.



Líneas punteadas: flancos ascendentes de CLK. S1, S2 y S3 cambian entre flancos (asíncronicas). S3 resetea los flip-flops de forma asincrónica.

Diagrama de tiempos

1.1 Lectura del diagrama

Momento	Evento	Estado	E
Inicio	No hay vehículo ($S1S2 = 00$).	q0	0
Entre flancos 1 y 2	El vehículo activa S1 ($S1S2 = 10$). En el flanco 2 la máquina lo registra.	q1	0
Entre flancos 3 y 4	El vehículo activa S2 ($S1S2 = 11$).	q2	0
Entre flancos 5 y 6	El vehículo libera S1 ($S1S2 = 01$).	q3	0
Entre flancos 7 y 8	El vehículo libera S2 ($S1S2 = 00$): la secuencia está completa. En el flanco 8 se habilita la salida.	q4	1
Entre flancos 10 y 11	El vehículo llega al final y activa S3. El reset asíncrono lleva la máquina a q0 en ese instante, sin esperar el reloj.	q0	0

1.2 Observaciones

- **Entradas asíncronas:** S1, S2 y S3 cambian entre flancos de reloj, porque dependen del vehículo y no del reloj del sistema.
- **Retardo de actuación:** cada cambio de los sensores se refleja en el estado recién en el siguiente flanco ascendente de CLK. Por eso E sube en el flanco 8 y no en el instante en que se libera S2.
- **Reset inmediato:** a diferencia de las transiciones normales, el reset por S3 actúa sin esperar el flanco, por eso E cae junto con la subida de S3.
- **Codificación visible:** mientras se detecta la secuencia, Q1Q0 copia a S2S1 con un ciclo de retardo. En q4 solo Q2 está en 1, y $E = Q2$.
- **Generación:** la figura se genera con `figuras/generar_diagrama_tiempos.py`, que simula las ecuaciones del diseño. Si el diseño cambia, se vuelve a ejecutar el script.

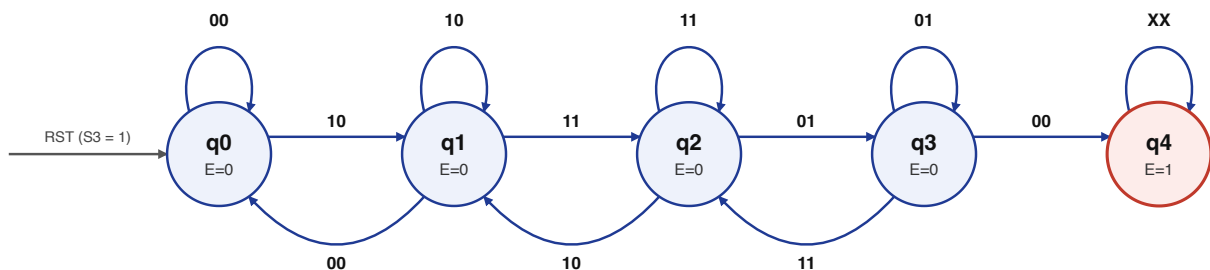
2 Diseño de la máquina de estados — Control de balizas

2.1 Entradas y salidas

Señal	Tipo	Descripción
S1, S2	Entrada	Sensores al comienzo del camino (1 = vehículo presente).
S3	Entrada	Sensor al final del camino. Se conecta al reset asíncrono de los flip-flops.
CLK	Entrada	Reloj del sistema.
E (ENABLE)	Salida	1 = balizas parpadeando, 0 = balizas apagadas.

2.2 Diagrama de estado/salida

Máquina de Moore: la salida E depende solo del estado actual. La flecha de reset no se dibuja como transición sincrónica porque S3 actúa directamente sobre el RST asíncrono de los flip-flops y lleva la máquina a q0 en cualquier estado.



Etiquetas de transición: S1S2. S3 actúa sobre el reset asíncrono de los flip-flops.

Diagrama de estado/salida

Las etiquetas de las transiciones son los valores de S1S2.

2.2.1 Significado de cada estado

Estado	Significado	E
q0	Reposo: no hay vehículo en los sensores de ingreso ($S1S2 = 00$).	0
q1	El vehículo activó S1 ($S1S2 = 10$).	0
q2	El vehículo está sobre ambos sensores ($S1S2 = 11$).	0
q3	El vehículo ya liberó S1 y solo activa S2 ($S1S2 = 01$).	0
q4	Secuencia completa: el vehículo ingresó al camino. Permanece aquí hasta que S3 resetea el circuito.	1

2.2.2 Criterios de diseño

- **Permanencia:** si la entrada no cambia, el estado se mantiene. El reloj muestrea los sensores muchas veces mientras el vehículo pasa.
- **Retrocesos (Hip #2):** desde q1, q2 y q3 el vehículo puede volver al paso anterior de la secuencia. Un retroceso de varios pasos es la concatenación de retrocesos de un paso, porque los sensores cambian de a uno.
- **Combinaciones imposibles:** las entradas que no pueden aparecer en un estado (por ejemplo, $S1S2 = 11$ en q0) se tratan como indiferentes (X) para simplificar la lógica.
- **q4 ignora S1 y S2:** por Hip #1 y Hip #2 (barrera baja) no puede haber actividad en los sensores de ingreso mientras el vehículo está en el camino. Igualmente se fija $q4 \rightarrow q4$ para cualquier entrada, de modo que una lectura espuria no apague las balizas.

2.3 Tabla de estado/salida

Estado actual	$S1S2 = 00$	$S1S2 = 01$	$S1S2 = 11$	$S1S2 = 10$	E
q0	q0	X	X	q1	0
q1	q0	X	q2	q1	0
q2	X	q3	q2	q1	0
q3	q4	q3	q2	X	0
q4	q4	q4	q4	q4	1

2.4 Asignación de codificación de los estados

Con 5 estados se necesitan $k = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$ bits, es decir, 3 flip-flops D (Q2 Q1 Q0). Los códigos 101, 110 y 111 no se usan.

Estado	Q2	Q1	Q0
q0	0	0	0
q1	0	0	1
q2	0	1	1
q3	0	1	0
q4	1	0	0

Justificación:

- q0 = 000 porque es el estado al que lleva el reset asíncrono (todos los flip-flops en 0).
- q0 → q1 → q2 → q3 sigue código Gray: cada avance o retroceso cambia un solo bit, igual que los sensores. En estos estados Q1Q0 coincide con S2S1.
- q4 = 100 hace que la salida dependa de un único bit (E = Q2).
- Se compararon las 840 asignaciones posibles con q0 = 000 y esta es una de las de menor costo (menos compuertas y literales).

2.5 Tabla de estado/salida con codificación asignada

Q2 Q1 Q0	S1S2 = 00	S1S2 = 01	S1S2 = 11	S1S2 = 10	E
000	000	XXX	XXX	001	0
001	000	XXX	011	001	0
011	XXX	010	011	001	0
010	100	010	011	XXX	0
100	100	100	100	100	1
101	XXX	XXX	XXX	XXX	X
110	XXX	XXX	XXX	XXX	X
111	XXX	XXX	XXX	XXX	X

Con flip-flops D se cumple $Q[n+1] = D[n]$, así que las columnas de estado siguiente son directamente las entradas D2 D1 D0.

2.6 Cálculo de la lógica de estado siguiente

Una tabla y un mapa de Karnaugh por cada entrada D. Como hay 5 variables (Q2, Q1, Q0, S1, S2), cada mapa se divide en dos mapas de 4 variables: uno para Q2 = 0 y otro para Q2 = 1. Filas Q1Q0 y columnas S1S2, ambas en orden Gray.

2.6.1 D2

Q2 = 0:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	0	X	0	0
11	X	0	0	0
10	1	0	0	X

Q2 = 1:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Agrupaciones: todo el mapa $Q2 = 1$ (término $Q2$), y en $Q2 = 0$ la fila $Q1Q0 = 10$ con las columnas $S2 = 0$ (00 y 10, la segunda indiferente).

$$D2 = Q2 + Q1 \cdot Q0' \cdot S2'$$

2.6.2 D1

Q2 = 0:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	X	X	0
01	0	X	1	0
11	X	1	1	0
10	0	1	1	X

Q2 = 1:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Agrupación: en $Q2 = 0$, las dos columnas centrales completas ($S2 = 1$).

$$D1 = Q2' \cdot S2$$

2.6.3 D0

Q2 = 0:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	X	X	1
01	0	X	1	1
11	X	0	1	1
10	0	0	1	X

Q2 = 1:

Q1Q0 S1S2	00	01	11	10
00	0	0	0	0
01	X	X	X	X
11	X	X	X	X
10	X	X	X	X

Agrupación: en Q2 = 0, las dos columnas de la derecha completas (S1 = 1).

$$D0 = Q2' \cdot S1$$

2.7 Cálculo de la lógica de salida

Máquina de Moore: E depende solo de Q2 Q1 Q0.

Q2 Q1Q0	00	01	11	10
0	0	0	0	0
1	1	X	X	X

$$E = Q2$$

2.8 Resumen de ecuaciones

Señal	Ecuación
D2	$Q2 + Q1 \cdot Q0' \cdot S2'$
D1	$Q2' \cdot S2$
D0	$Q2' \cdot S1$
E	$Q2$

Compuertas necesarias: 3 flip-flops D con reset asíncrono, 1 compuerta AND de 3 entradas, 2 AND de 2 entradas, 1 OR de 2 entradas y los inversores para Q_2' , Q_0' y S_2' (Q_2' y Q_0' también pueden tomarse de la salida Q' de cada flip-flop).

2.9 Verificación

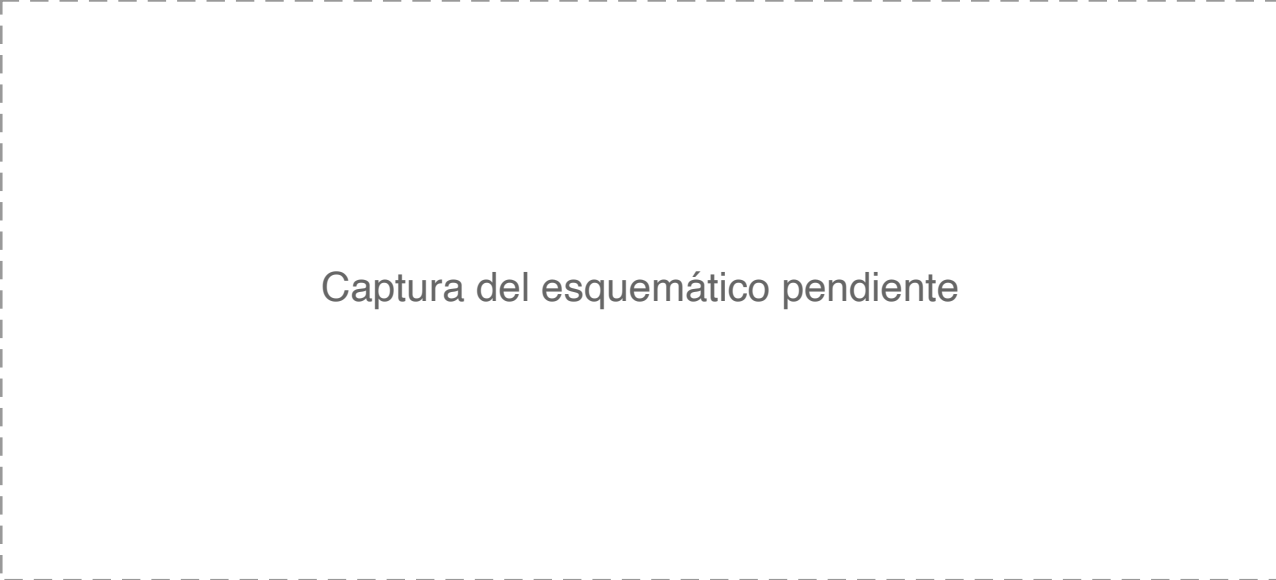
Las ecuaciones se verificaron simulando todas las transiciones definidas en la tabla de estado/salida: todas producen el estado siguiente esperado.

Comportamiento en los casos indiferentes (no deberían ocurrir):

- Los estados no usados 101, 110 y 111 pasan a q_4 en el siguiente flanco de reloj. El reset por S_3 lleva cualquier estado a q_0 .
- En q_3 , una entrada $S_1S_2 = 10$ lleva al código 101 y luego a q_4 .

3 Esquemático en SimulIDE

El circuito implementa las ecuaciones de la sección anterior ($D2 = Q2 + Q1 \cdot Q0' \cdot S2'$, $D1 = Q2' \cdot S2$, $D0 = Q2' \cdot S1$ y $E = Q2$) con tres flip-flops D con reset asíncrono. El archivo `.simu` se entrega por separado (SimulIDE 0.4.14-SR4).



Captura del esquemático pendiente

Esquemático en SimulIDE